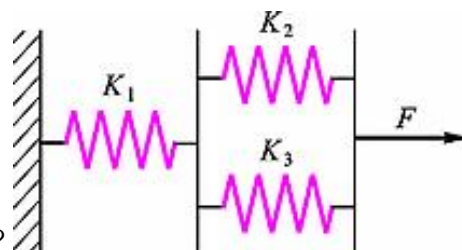


市立新北高工114學年度第1學期 第二次段考 試題									班別		座號		電腦卡作答
科目	機件原理	命題 教師	陳育恩	審題 教師	陳文德	年級	二	科別	製圖科	姓名			是

一、基礎題 (每題2分，共70分)

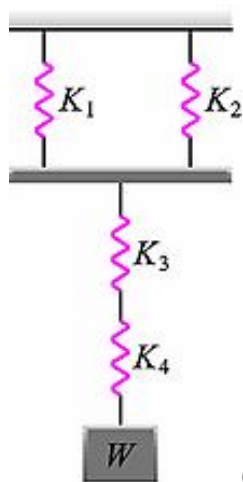
- () 下列何種鍵只能適用於輕負荷的傳動？(A)半圓鍵 (B)方鍵 (C)路易氏 (D)鞍形鍵
- () 螺旋彈簧在兩端磨平，主要功能是為承受(A)壓力 (B)扭力 (C)拉力 (D)剪力
- () 鉤頭斜鍵又稱帶頭斜鍵，一端製成鉤狀的主要作用為(A)製造容易 (B)避免脫落 (C)增加安全 (D)方便拆卸
- () 阿良在工廠組裝機台時，須依零件表中件號為5的零件，至機械五金行購買一規格為「平鍵10×6×25雙圓頭」的平鍵，請問阿良所買回來的平鍵尺寸，下列何者正確？
(A)寬10、高6、長25 (B)寬10、長6、高25 (C)長10、寬6、高25 (D)高10、寬6、長25
- () 下列何種螺帽在端面上設有數條徑向凹溝，可配合設有銷孔的螺栓，於旋緊螺帽後，插入開口銷，以防止螺帽鬆脫？
(A)四角螺帽 (B)翼形螺帽 (C)堡形螺帽 (D)環首螺帽。
- () 有一規格為 $6 \times 6 \times 20\text{mm}$ 的方鍵裝設於一轉軸上，用以傳遞扭矩，若此方鍵所承受的剪應力為 τ ，壓應力為 σ ，則 $\frac{\tau}{\sigma}$ 的比值為多少？(A)0.5 (B)1.0 (C)1.5 (D)2.0。
- () 斜銷或稱錐形銷(taper pin)，其錐度公制為(A)1：48 (B)1：96 (C)1：100 (D)1：50
- () 滾動軸承編號0308中，08表示其內徑尺寸為(A)6mm (B)40mm (C)50mm (D)30mm
- () 錐形彈簧壓縮時，最先壓縮變形的部份是(A)小直徑 (B)皆有可能 (C)大直徑 (D)中直徑
- () 大型發電機，蒸氣輪機之主軸承，為了在磨損時方便調整，通常採用
(A)止推軸承 (B)四部軸承 (C)滾珠軸承 (D)實體軸承
- () 一螺旋彈簧，其線圈平均直徑為4為公分，線的直徑為0.4公分，則彈簧指數為(A)10 (B)0.1 (C)1.6 (D)4.4
- () 一般機件之關節接合多用(A)快釋銷 (B)錐形銷 (C)開口銷 (D)U形鉤銷



- () 依圖所示之彈簧組，下列敘述何者不正確？
(A)受到外力 F 後， K_2 和 K_3 彈簧的變形量相同 (B) K_1 彈簧承受的力量為 F
(C)總彈簧係數為 $\frac{K_1+K_2+K_3}{K_1 \times K_2 + K_1 \times K_3}$ (D)相同外力下，總彈簧係數值愈高，彈簧變形量愈小。
- () 彈簧常數愈大，則彈簧(A)指數愈高 (B)愈容易變形 (C)效率愈高 (D)愈不易變形
- () 若軸之傳遞轉矩極大時，則應使用(A)鞍形鍵 (B)栓槽鍵 (C)圓鍵 (D)斜鍵
- () 軸承可視為機械中的(A)轉換機件 (B)傳動機件 (C)固定機件 (D)連結機件

市立新北高工114學年度第1學期 第二次段考 試題										班別		座號		電腦卡作答
科目	機件原理	命題 教師	陳育恩	審題 教師	陳文德	年級	二	科別	製圖科	姓名				是

17. ()如圖所示之彈簧組合，且 $K_1 = K_2 = K_3 = K_4 = 15\text{N/cm}$ ，求總彈簧常數為若干 N/cm ？



(A)6 (B)7.5 (C)9.5 (D)11.5

18. ()NO.1216半圓鍵之規格表示，下列說明，何者錯誤？

(A)寬度尺寸 = 前兩碼 $\times 1/32$ (B)鍵寬 $12 \times 1/32 = 3/8$ (C)直徑 $16 \times 1/8 = 2$ (D)直徑尺寸 = 後兩碼 $\times 1/16$

19. ()小型彈簧製作時，若要機械性質、抗拉強度與韌性兼顧時，下列何種材料最為適合？

(A)不鏽鋼線 (B)油回火線 (C)琴鋼線。 (D)矽錳鋼線

20. ()下列關於彈簧之名詞定義，何者有誤？

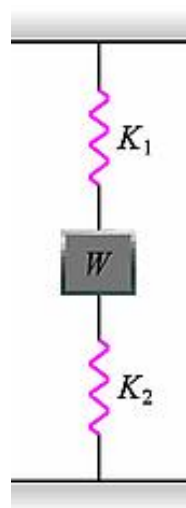
(A)彈簧指數 = $\frac{\text{線徑}}{\text{平均直徑}}$ (B)彈簧常數 = $\frac{\text{外力}}{\text{變形量}}$ (C)平均直徑 = $\frac{\text{外徑} + \text{內徑}}{2}$ (D)自由長度是指在完全無負荷狀況下之長度

21. ()用於常需拆卸之處，可用手指轉動即可旋緊或鬆退之螺帽為 (A)環螺帽 (B)環首螺帽 (C)蓋頭螺帽 (D)翼形螺帽

22. () $\frac{1}{4}$ "中級平墊圈，其中 $\frac{1}{4}$ "係指 (A)厚度 (B)外徑 (C)周長 (D)內徑

23. ()下列何種軸承在負荷下能自動對正中心？ (A)滾珠軸承 (B)球面滾子軸承 (C)錐形滾子軸承 (D)滾子軸承

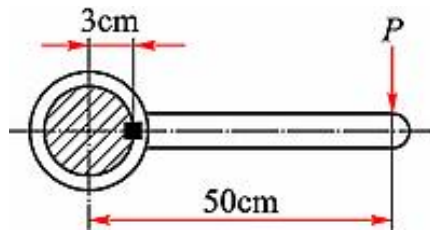
24. ()如圖所示之彈簧組合，彈簧常數分別為 K_1 、 K_2 ，則其總彈簧常數為



(A) $\frac{1}{K_1} + \frac{1}{K_2}$ (B) $K_1 + K_2$ (C) $\frac{K_1 \times K_2}{K_1 + K_2}$ (D) $\frac{K_1 + K_2}{K_1 \times K_2}$

市立新北高工114學年度第1學期 第二次段考 試題										班別		座號		電腦卡作答
科目	機件原理	命題 教師	陳育恩	審題 教師	陳文德	年級	二	科別	製圖科	姓名				是

25. ()如圖所示，有一長50cm之槓桿，利用一鍵與半徑3cm之軸連結，鍵長2cm，橫斷面則為每邊0.5cm之正方形，若鍵能承受之許可剪應力為5MPa，則作用於桿端之力 P 最大為

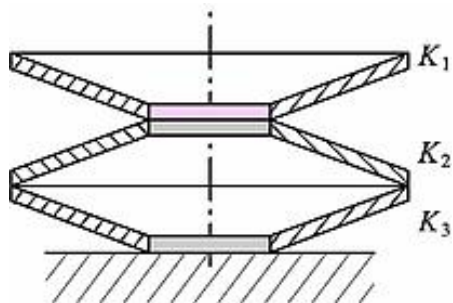


(A)40N (B)10N (C)20N (D)30N

26. ()關於彈簧功用之敘述，下列何者正確？

(A)鐘錶發條的彈簧其功用是力的量度 (B)鍋爐的安全閥彈簧其功用是產生作用力
(C)車輛底盤懸掛裝置之彈簧其功用是儲存能量 (D)離合器、制動器的彈簧其功用為吸收振動。

27. ()如圖所示之三個皿形彈簧以頭尾相接的方式連接，若三個彈簧的彈簧常數分別為 K_1 、 K_2 及 K_3 ，則此彈簧組的總彈簧常數為



(A) $K_1 K_2 K_3$ (B) $1 / K_1 + 1 / K_2 + 1 / K_3$ (C) $K_1 K_2 K_3 / (K_1 K_2 + K_1 K_3 + K_2 K_3)$ (D) $K_1 + K_2 + K_3$

28. ()一直徑20mm之軸上設有一 $5 \times 5 \times 20$ mm方鍵，若此鍵所受之剪應力為10MPa，則此軸承受之扭轉力矩為多少？

(A)10.0N-m (B)20.0N-m (C)15.0N-m (D)5.0N-m

29. ()滑動軸承的優點 (A)互換性較大 (B)可用於高速旋轉軸 (C)可承受較大荷重 (D)可同時承受軸向及徑向荷重

30. ()下列何者為由粉末冶金方法製成多孔隙之軸承 (A)多孔軸承 (B)對合軸承 (C)頂心軸承 (D)無油軸承

31. ()下列何種彈簧常用於一般機械式鐘錶的發條？

(A)碟形彈簧(disk spring) (B)渦旋彈簧(volute spring)
(C)蝸旋扭轉彈簧(spiraltorsion spring) (D)螺旋扭轉彈簧(helicaltorsion spring)。

32. ()在彈性限度範圍內，彈簧所受的外力與產生的變形成 (A)反比 (B)立方成反比 (C)平方成正比 (D)正比

33. ()下列何者為非？

(A)將尾端彎曲，防止螺帽鬆脫的為開口銷 (B)以彈性材料製成中空圓鋼管之銷為彈簧銷
(C)銷子可用來傳達動力 (D)快釋銷常用於滅火器開關

34. ()下列敘述何者不是墊圈(washer)的主要功能？

(A)增加承面面積 (B)增加摩擦力 (C)可避免連結的承面刮傷。 (D)減低螺牙的磨損

35. ()下列何種鎖閉裝置可確實鎖緊無鬆脫的可能性？

(A)錐型底部螺帽(conical bottom nut) (B)翻上墊圈(upturn washer)
(C)槽縫螺帽(slotted nut) (D)彈簧鎖緊墊圈(spring locking washer)。

二、延伸題 (每題2分，共30分)

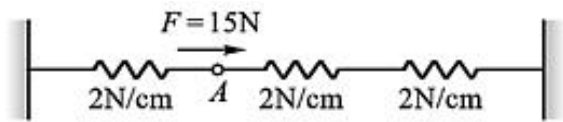
1. ()鍵受動力傳動時，必須能成承受 (A)抗剪 (B)抗拉 (C)抗壓與抗剪 (D)抗壓

2. ()使用螺旋彈性墊圈防止螺帽鬆動時，應使

(A)墊圈旋向與螺桿旋向相反 (B)墊圈旋向與螺桿旋向相同 (C)墊圈旋向與螺桿旋向無關 (D)以上皆非

市立新北高工114學年度第1學期 第二次段考 試題										班別		座號		電腦卡作答
科目	機件原理	命題 教師	陳育恩	審題 教師	陳文德	年級	二	科別	製圖科	姓名				是

3. ()如圖所示，三個螺旋彈簧串接，且其兩端固定(兩固定端長20 cm)，彈簧常數均為2 N/cm，一15 N的力 F 作用於 A 點，且三個彈簧位移與作用力均為線性關係，則 A 點位移為多少 cm？



- (A)5 (B) 2.5 (C)14 (D)11.25
4. ()下列有關螺帽鎖緊裝置敘述，何者錯誤？
 (A)確閉鎖緊裝置常用於大負載、反覆震動螺旋連接場合 (B)有槽螺帽(slotted nut)屬於摩擦鎖緊裝置
 (C)使用鎖緊螺帽時，內側螺帽厚度應比外側螺帽厚度還厚 (D)開口鎖鎖緊屬於確閉鎖緊裝置
5. ()下列有關於鍵的敘述，何者錯誤？
 (A)滑鍵為利用埋頭螺絲將鍵固定於軸上，使套裝在軸上的機件能進行軸向滑動 (B)鞍鍵安裝的軸上無鍵座，且僅適合小負荷 (C)使用切線鍵其主要目的在承受壓力作用 (D)半圓鍵安裝的軸上具有半圓形鍵座，且具有自動調心功能
6. ()鑽床之進刀把手在鑽完孔後能自動回彈是使用何種彈簧？
 (A)拉伸彈簧 (B)板片彈簧 (C)錐形彈簧 (D)蝸旋扭轉彈簧
7. ()下列滾珠軸承編號中，何者之內徑為最大？ (A)6210 (B)6220 (C)6060 (D)6006
8. ()鍵號1208之半圓鍵，其鍵直徑為 (A) 3/8 (B) 1 (C) 1/2 (D) 1/4 吋
9. ()下列何者錯誤？
 (A)開口銷多為斷面半圓之硬質材料所製 (B)快釋銷的頭部帶有環圈，目的為拆卸方便
 (C)鞍形鍵為無鍵座之鍵 (D)栓接頭銷是利用剪力以傳達動力
10. ()彈簧指數愈大，則 (A)愈容易變形 (B)與變形量無關 (C)愈不易變形 (D)彈簧常數愈大
11. ()兩機件間如欲保持其特定的位置關係，宜使用 (A)定位銷 (B) U 形鉤銷 (C)斜銷 (D)彈簧銷
12. ()彈簧秤及各種功率指示器所使用之彈簧，其作用為
 (A)控制機件運動 (B)緩衝及吸收震動能 (C)力的量度 (D)儲存能量
13. ()下列何種彈簧常用於火車、貨車或卡車之避震器？ (A)板片彈簧 (B)錐形彈簧 (C)單片彈簧 (D)扭轉彈簧
14. ()下列有關圓盤形彈簧(disk spring)的敘述，何者錯誤？
 (A)圓盤形彈簧常採多片疊置方式組裝 (B)圓盤形彈簧又稱為皿形彈簧
 (C)圓盤形彈簧可承受較大的負荷 (D)圓盤形彈簧組裝不易且佔用較大空間
15. ()有一齒輪以方鍵連結於軸上，已知其所受之扭矩為50 N-m，轉速200 rpm，軸之直徑為100 mm，則此方鍵之鍵寬約為多少 mm 較恰當？ (A)50 (B)10 (C)40 (D)25